МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
http://astro-olymp.org

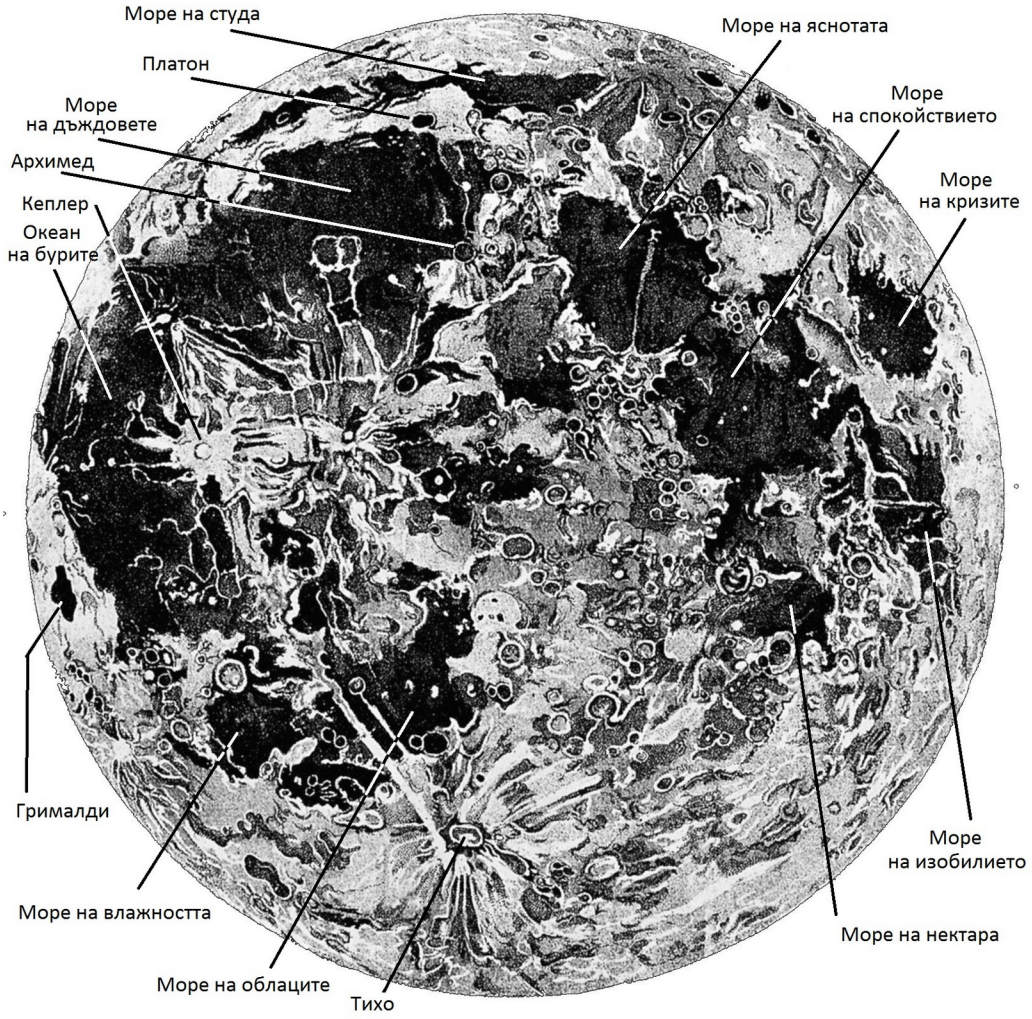
I кръг
Ученици от 7-8 клас – решения

1 задача. Лунна карта. Уилям Парсънс, известен още като лорд Рос, е прочут английски астроном, живял през XIX в. и конструирал едни от най-големите телескопи на своето време. Лунната карта, която ви е дадена, е направена по наблюдения с най-големия телескоп на лорд Рос, с диаметър на огледалото 180 см. Потърсете и други лунни карти с означени названия на морета и кратери.

• А. Отбележете със стрелки върху дадената лунна карта лунните морета и океани с техните названия.

• Б. Открийте и означете също кратерите Тихо (Tycho), Кеплер (Kepler), Грималди (Grimaldi), Платон (Plato) и Архимед (Archimedes).

Решение:



Отбелязваме на картата Морето на влажността, Морето на облаците, Океана на бурите, Морето на студа, Морето на дъждовете, Морето на яснотата, Морето на спокойствието, Морето на изобилието, Морето на нектара и Морето на кризите. После обозначаваме и кратерите.

Критерии за оценяване (общо 10 т.):

За всяко от 9-те морета и за Океана на бурите по 0.5 т. = 5 т.

За всеки от 5-те кратера по 1 т. = 5 т.

За допълнително посочени, правилно означени и правилно назовани морета и кратери могат да се дават до 2 точки за награда.

2 задача. Варна – Владивосток. Източният български град Варна и източният руски град Владивосток се намират почти на една и съща географска ширина. Намерете информация за географските дължини на двата града.

• А. Общата обиколка на географския паралел, на който се намират двата града, е приблизително 29170 км. Пресметнете разстоянието от Варна до Владивосток по този паралел. Как мислите, дали един пътнически самолет при полета си между двата града ще следва такъв път?

• Б. Вземете земен глобус и конец. Опънете част от конеца между двата града по повърхността на глобуса. Направете необходимите измервания с помощта на конеца и определете най-краткото разстояние между Варна и Владивосток по земната повърхност.

Решение:

Географската дължина на гр. Варна е 27˚55′, а на Владивосток 131˚54′. Разликата между географските дължини на двата града е:

$$\Delta\lambda = 131^\circ 54' - 27^\circ 55' = 103^\circ 59' \approx 103^\circ.98$$

Чрез пропорция намираме дължината на дъгата от паралела между двата града:

$$d = 29170 \times 103^\circ.98 / 360^\circ$$

$$d \approx 8425.3 \text{ км}$$

Самолет не би летял по такъв път, защото дъгата от географския паралел не е най-краткото разстояние между градовете. Най-краткото разстояние, което свързва две точки от повърхността на една сфера, е дъга от голям кръг, или кръг, който лежи в равнина, минаваща през центъра на сферата. Географските паралели не са такива кръгове, с изключение на екватора, който единствено представлява голям кръг. За да определим най-краткото разстояние между Варна и Владивосток, опъваме конец по повърхността на земен глобус между двата града. Измерваме неговата дължина. При използване на някакъв глобус получаваме примерно 199 мм. Това вече е дъга от голям кръг върху глобуса.

Трябва да определим мащаба. За целта можем да опънем конец по екватора на земния глобус и да го измерим – за нашия глобус получаваме 1012 мм. От практическа гледна точка по-лесно е да се измери дължината на половината от екватора – това става по-лесно върху глобуса. После умножаваме резултата по две. Намираме информация за дължината на земния екватор – тя е 40 075 км. Следователно на 1 мм от повърхността на глобуса отговарят 40 075 км / 1012 мм ≈ 39.6 км по земното кълбо. Накрая за най-краткото разстояние между Варна и Владивосток намираме:

$$199 \text{ мм} \times 39.6 \text{ км} \approx 7880 \text{ км}$$

Както можем да се убедим, това е по-малко от дължината на дъгата между двата града по паралела d с над 500 км.

Критерии за оценяване (общо 10 т.):

За правилен метод за определяне на дължината на дъгата от паралела между двата града – 2 т.

За верен числен отговор – 1 т.

За правилна идейна постановка на решението за определяне на най-краткото разстояние - 2 т.

За измервания и пресмятания – 4 т.

За правилен числен отговор – 1 т.

Забележка – числените стойности могат да се отличават в различните решения поради това, че участниците ще използват различни глобуси и могат да намерят в различни източници леко различаващи се данни за координатите на градовете и размерите на земното кълбо. Някои могат да направят други измервания – например да измерят разстоянието между двата града по дължината на опънатия конец между тях и после да се опитат да наложат конеца точно по дъгата от паралела между двата града и да измерят неговата дължина; или пък да намерят информация не направо за дължината на земния екватор, а за радиуса на Земята и оттам да изчислят дължината на голям кръг. В зависимост при правилна логика на разсъжденията и прецизност на измерванията такива решения следва да се считат за правилни.

3 задача. Астро-тест шега. Отговорете и много кратко обяснете:

- А. Вали ли дъжд от Магелановите облаци?
- Б. При разходка на спътника Титан, ще ни послужат ли добре лодка и весла?
- В. Къде има повече бури – в Океана на бурите или в Тихия океан?
- Г. Можем ли да хванем една комета за опашката?
- Д. Приятно ли бихме си живели на континента Афродита?
- Е. Можем ли да стъпим от двете страни на меридиана на Керингтън (Carrington)?

Решение:

А. Магелановите облаци са малки галактики спътници на нашата Галактика – Млечния път. Намират се на огромно разстояние и се състоят от милиарди звезди. Няма как от тях да вали дъжд.

Б. Титан е спътник на Сатурн, на чиято повърхност има езера от течен метан. Ако сме космически туристи – любители на необикновени приключения, наистина можем да си направим разходка с лодка в някое такова езеро.

В. Океанът на бурите се намира на Луната. На Луната няма въздух, а в т.нар. лунни морета и океани няма вода. Следователно не съществуват никакви условия за бури в Океана на бурите. Тихият океан е най-големият океан на Земята и въпреки названието му, в него стават много бури.

Г. Кометните опашки са съставени от изключително разредени газове и прашинки. Няма начин да хванем такава опашка.

Д. Континентът Афродита се намира на Венера, където почти всички релефни образувания носят женски имена. Условията на повърхността на тази планета никак не съответстват на красивото й име. При температура над 460˚C и налягане около 100 пъти по-високо от земното едва ли бихме се чувствали добре.

Е. Меридианът, носещ името на английския астроном Р. Керингтън, е дефиниран като началния меридиан, от който се измерват хелиографските дължини на различни активни образувания на Слънцето – например слънчеви петна. Няма как да се стъпи на него.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За подусловия А, В, Г, Д – по 1.5 т. = 6 т.
За подусловия Б, Е – по 2 т. = 4 т.

4 задача. Отново глобус. Вземете в ръце земен глобус, представете си, че вие сте Слънцето и огрявате Земята. Разположете спрямо вас земното кълбо така, както то ще бъде на 22 декември – началото на нашата астрономическа зима. Обърнете внимание на наклона на земната ос. Завъртете глобуса така, че за България да е 12 часа – пладне.

• А. Коя част от земната повърхност (държава, море, океан) е най-близо до вас?

Посочете място по земното кълбо – държава, море, океан, където в същия момент:

• Б. Да бъде 12 часа по поясно време, но да започва астрономическото лято.

• В. Да бъде 12 часа по поясно време, но да е нощ – вашите лъчи да не достигат дотам.

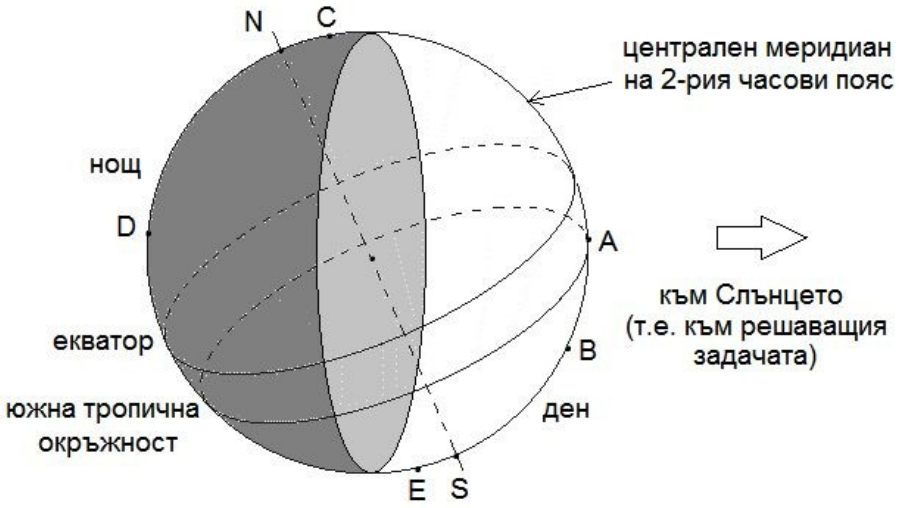
• Г. Да бъде 0 ч. по поясно време и да е нощ.

• Д. Да бъде 0 ч. по поясно време, но въпреки това да е ден – вашите лъчи да огряват мястото.

Пояснете вашите отговори със схема.

Решение:

В началото на астрономическата зима – деня на зимното слънцестояние – земното кълбо е ориентирано спрямо Слънцето така, както е показано на схемата. На северния полюс е средата на полярната нощ.



Нашата страна се намира във втория часови пояс. Централният меридиан на този часови пояс е 30-градусовият меридиан и минава на изток от нашата страна, близо до град Одеса в Украйна. В 12 ч. по поясно време за България, централният меридиан на втория часови пояс е обърнат към Слънцето (т.е. към вас, решаващите задачата) Най-близо до вас е точка А от този меридиан, лежаща на южната тропична окръжност. Точка А се намира в Южноафриканската република.

Астрономическото лято започва на същия ден за всички точки от въпросния меридиан, които лежат южно от екватора – в южното полукълбо на Земята, например в точка В, или в същата тази точка А. Някои държави, за които това се отнася, са например Конго, Замбия, Ботсвана, Мозамбик, както и Южноафриканската република.

Нощ ще бъде в точките по същия меридиан, които се намират северно от северната полярна окръжност, например в точка С. Тя би могла да се намира в Северния ледовит океан, в най-северната част на Норвегия или в границите на архипелага Шпицберген. Поради наклона на земната ос, там слънчевите лъчи не достигат и макар да е пладне, Слънцето се намира под хоризонта. В интерес на точността трябва да отбележим все пак, че ако се намираме твърде близо до самата северна полярна окръжност, Слънцето няма да е достатъчно дълбоко под хоризонта и ще бъде не истинска тъмна нощ, а полумрак.

Нощ и 0 ч. по поясно време ще бъде по целия меридиан, противоположен на централния меридиан на втория часови пояс – 210-градусовият меридиан, с изключение на точките от него, които са на юг от южната полярна откръжност. Такава е например точка D. Тя може да лежи в Тихия океан, може да е близо до Хавайските острови или до островите на Френска Полинезия. По принцип този меридиан минава и през Аляска, но по закон този американски щат е причислен към предния часови пояс и там няма да е 0 ч. по поясно време.

Ден и 0 ч. по поясно време ще бъде в точките от 210-градусовия меридиан, намиращи се на юг от южната полярна окръжност, например в точка Е. Там в този ден Слънцето няма да залязва. Точка Е би могла да се намира в Антарктида или в най-южните части на Тихия океан.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За правилна схема, показваща разположението на земната ос спрямо Слънцето и положението на България, както и обяснение – 2.5 т.

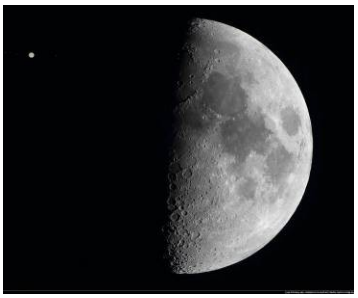
За всяко от петте подусловия по 1.5 т. = 7.5 т.

Ако в решението е съобразено, че в 12 ч. по поясно време за България към Слънцето трябва да е обърнат централният меридиан на нашия часови пояс, който не минава през България да се дава 1 т. от допълнителните точки за награда.

5 задача. Луната и Юпитер. Понякога се случва ярка планета да се наблюдава на малко ъглово разстояние от Луната и се получава красива гледка. На снимките са представени три случая на видимо сближаване на Луната в различни фази и Юпитер.



1



2



3

• А. На схемата на Земята, лунната орбита около нея и слънчевите лъчи отбележете приблизително в какви положения трябва да е била Луната при трите фази, изобразени на снимките 1, 2 и 3.

• Б. В трите случая Юпитер се е виждал от Земята почти в същата посока, както Луната, но е бил много по-далеч от нас. На схемата на Слънцето, Земята и орбитата на Юпитер отбележете приблизително трите различни положения на Юпитер. В кой от трите случая Юпитер е бил най-близо до Земята? А най-далеч?

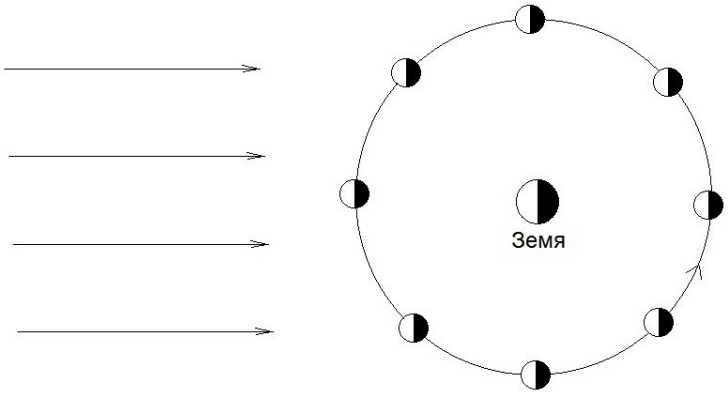


Схема на Земята, лунната орбита и слънчевите лъчи

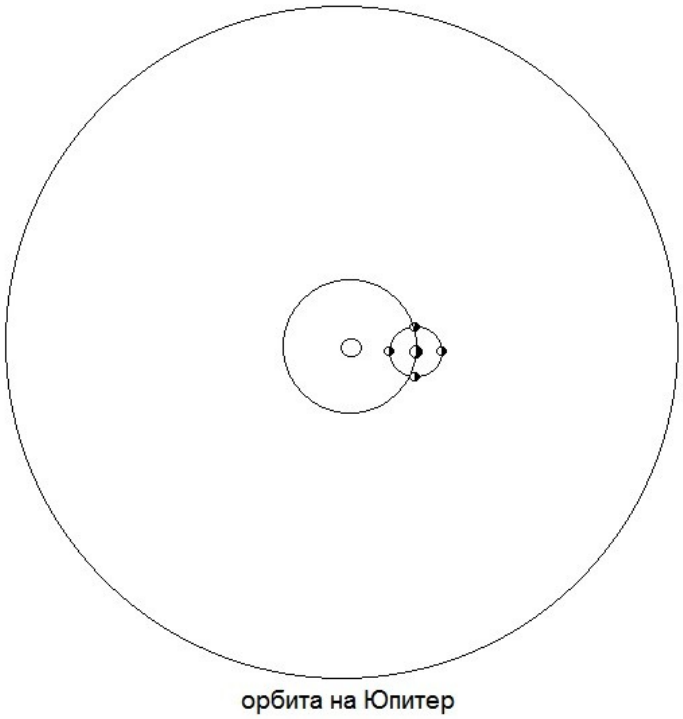


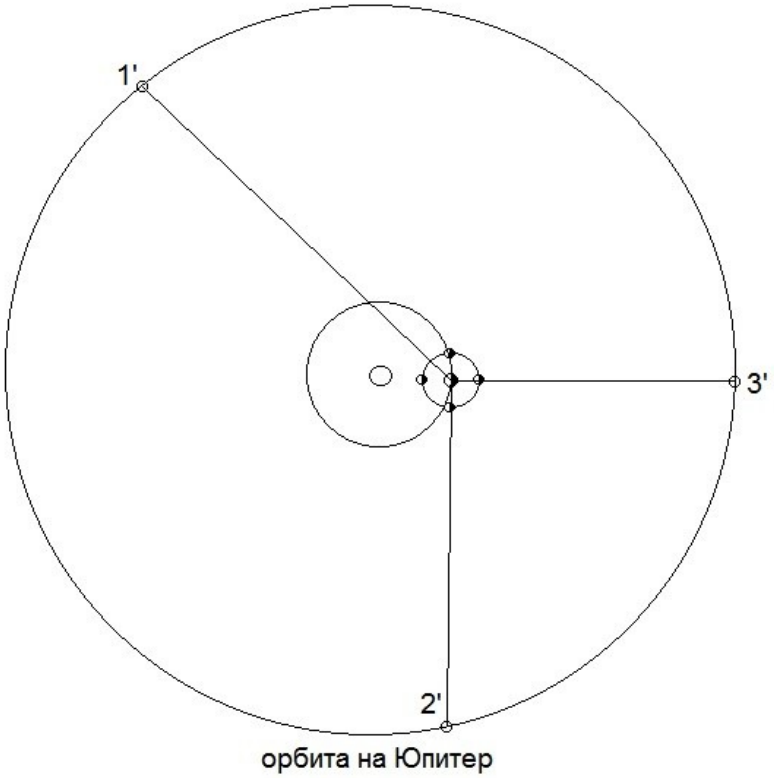
Схема на Слънцето, Земята с лунната орбита около нея, и орбитата на Юпитер

Решение:

По разположението на лунните морета заключаваме, че на снимките Луната е изобразена така, както я вижда наблюдател от северното полукълбо на Земята. Следователно на снимка 1 Луната е във фаза между последна четвърт и новолуние. Това съответства на положение 1 на схемата с лунните фази. На снимка 2 Луната е в първа четвърт, т.е. в положение 2 на схемата. На снимка 3 Луната е в пълнолуние – положение 3 на схемата.

Тъй като очевидно планетата Юпитер на трите снимки е на сравнително малко ъглово отстояние от Луната, то можем да считаме, че планетата се е намирала почти в същото направление от нас, земните наблюдатели, както и Луната. На втората схема за всяка снимка можем да построим съответното положение на Юпитер, като отбележим положението на Луната по нейната орбита и продължим правата линия Земя-Луна до

пресичането й с орбитата на Юпитер. Така получаваме точките 1’, 2’ и 3’, в които се е намирал Юпитер в трите слуая. Най-близо до Земята планетата Юпитер се е намирала в положение 3’, съответстващо на снимка 3, а най-далеч – в положение 1’, съответстващо на снимка 1.



<u>Критерии за оценяване (10 т.):</u>

За правилно определяне на всяко от трите положения на Луната на първата схема по 1.5 т. = 4.5 т.

За правилно отбелязване на всяко от положенията на Юпитер на втората схема по 1.5 т. = 4.5 т.

За верен отговор в кои случаи Юпитер е бил най-близо и най-далеч от нас – 1 т.

За съобразяване на факта, че наблюдателят се намира в северното полукълбо по разположението на лунните морета могат да се дават допълнителни точки за награда.

6 задача. Звездно небе. На снимката, с която разполагате, се вижда почти цялото нощно небе в даден момент. Снимката е негативно изображение. На нея е очертана главната фигура на съзвездието Лебед. Звездата Денеб от Лебед е почти в зенита – в центъра на изображението. Сравнете снимката със звездна карта или пък използвайте някои от безплатните компютърни програми от Интернет, показващи звездното небе, като например Stellarium.

- А. Намерете и означете на снимката Полярната звезда и съзвездието, в което тя се намира.
- Б. Опитайте се да разпознаете още 8 съзвездия. Отбележете ги на снимката.

Решение:

Полярната звезда се намира в съзвездието Малка мечка. Известно затруднение в намирането на тази звезда може да се окаже липсата на съзвездието Голяма мечка, което служи като ориентир за тази цел. На снимката са очертани основните фигури и още на значителен брой други съзвездия, но от решавещите задачата се иска да отбележат само осем.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

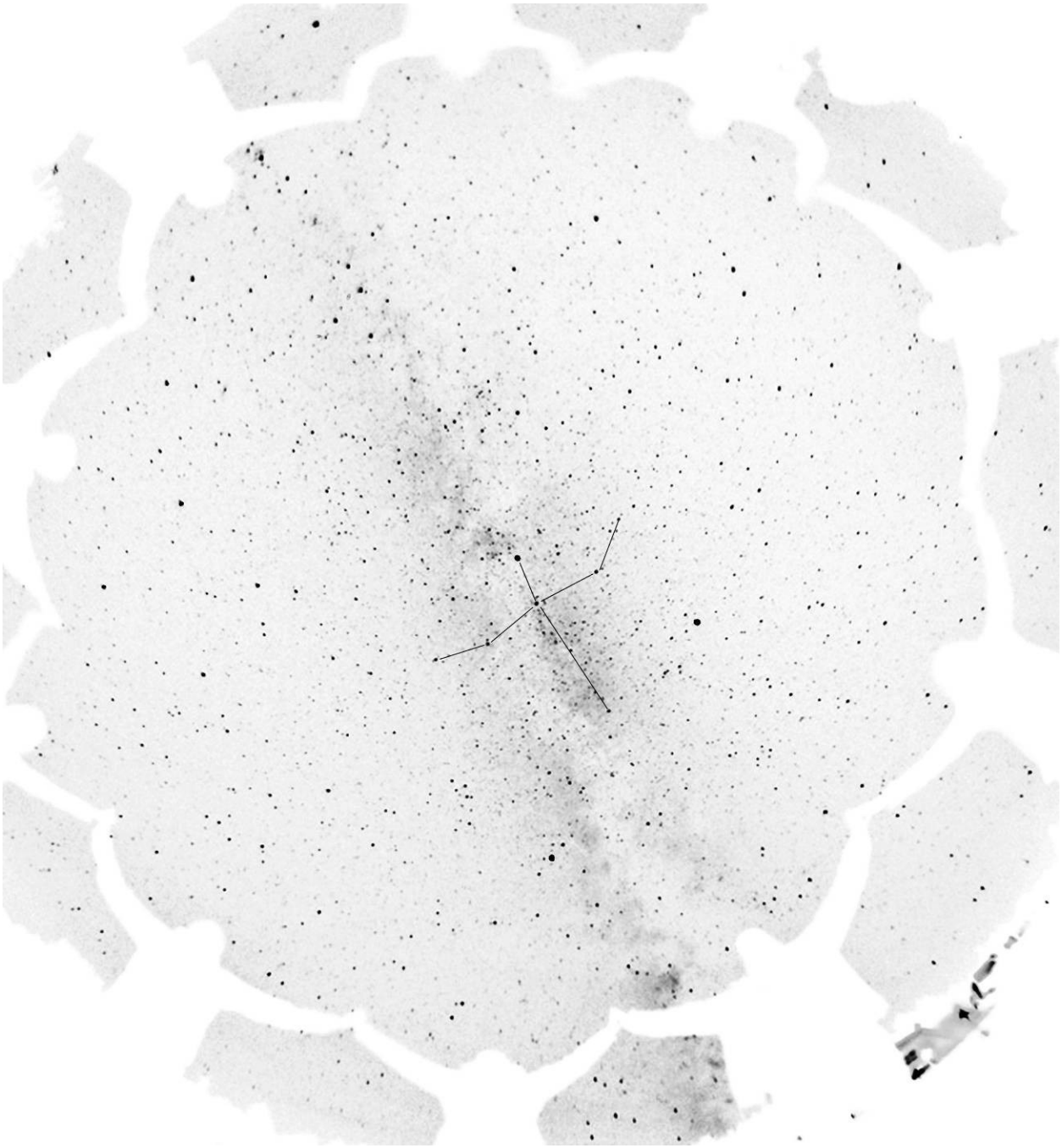
За определяне на положението на Полярната звезда и посочване в кое съзвездие се намира – 2 т.

За отбелязване на осем съзвездия – 8 т.

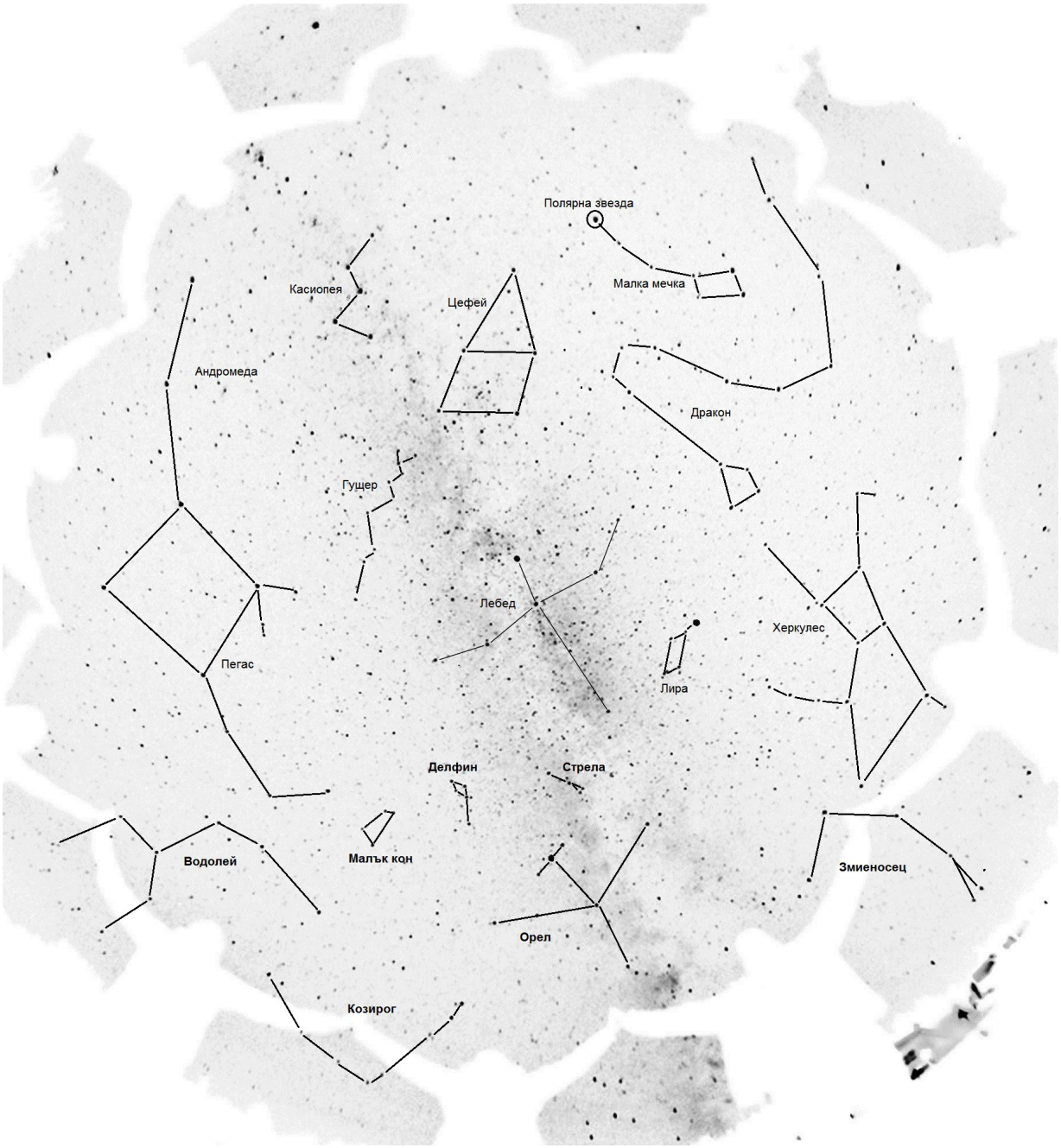


Старинна лунна карта

Предайте тази карта с вашите означения заедно с решението на задачата!



Снимка на звездното небе – негативно изображение (тъмното небе се изобразява като светъл фон, а светещите звезди изглеждат като тъмни точици)


Полярна звезда
Малка мечка
Касиопея
Цефей
Андромеда
Дракон
Гущер
Лебед
Пегас
Лира
Херкулес
Делфин
Стрела
Водолей
Малък кон
Змиеносец
Орел
Козирог